

1과목 : 사무자동화 시스템

- 다음 중 주기억장치와 CPU의 속도차이를 줄여 처리의 효율을 높이기 위해 기억용량은 적으나 속도가 매우 빠른 것은?
① ROM ② HDD
③ Cache ④ EPROM
- 자료의 집중화를 통해 중복된 자료를 최소화시킴으로써 다양한 응용분야를 효과적으로 컴퓨터에서 지원할 수 있도록 체계적으로 구성된 자료의 집합은?
① 운영체제 ② 소프트웨어
③ 데이터베이스 ④ 컴파일러
- 제품의 설계, 개발, 생산, 판매, 유지보수, 폐기 등에 이르는 제품 수명 전주기를 관리하기 위해 기업 활동 전반을 전자화하는 것을 무엇이라 하는가?
① CALS ② EC
③ ERP ④ EDI
- 다음 중 프로세서의 처리속도 단위가 느린 것부터 빠른 순으로 올바르게 나열된 것은?
① ps-μs-ms-ns ② ms-ns-μs-ps
③ ms-μs-ns-ps ④ ns-ps-μs-ms
- 다음 중 사무자동화 시스템의 주요 기능으로 옳지 않은 것은?
① 정보활용 기능 ② 통신 기능
③ 업무처리 자동화 기능 ④ 인공지능 기능
- 하나의 릴레이션에 나타나는 주어진 일련의 속성 값들이 다른 릴레이션에 일련의 속성으로 반드시 나타나야할 필요가 있는 것을 무엇이라 하는가?
① 함수적 종속(functional dependency)
② 참조 무결성(referential integrity)
③ 무결성 매니저(integrity manager)
④ 지배 엔티티(dominant entity)
- 다음 중 맨/머신 인터페이스 기술로써 표시장치를 이용하여 화면에 출력하는 방식은?
① 프린터 ② 스캐너
③ 소프트카피 ④ 하드카피
- 다음 중 그룹웨어(Groupware)의 특징으로 옳지 않은 것은?
① 통신망을 이용한다.
② 구성원을 간에 정보를 주고받으면서 생산성을 높이는데 주안점을 둔다.
③ 정보를 공유하여 신속한 결정을 내릴 수 있도록 지원한다.
④ 기업과 소비자 간의 서비스 교환에 중점을 둔다.
- 데이터웨어하우징에서 수집되고 분석된 자료를 사용자에게 제공하기 위해 분류 및 가공되는 요소기술은?
① 데이터 추출 ② 데이터 저장
③ 데이터 마이닝 ④ 데이터 액세스
- 음성, 팩스, 전자우편 등 다양한 형태의 모든 메시지 유형들을 하나의 논리적 우편함에 저장, 관리하는 시스템은?

- ① EMS ② MS
③ SMS ④ UMS

- 다음 중 집중처리시스템의 특징에 가장 적합한 것은?
① 확장성이 우수하다.
② 전사적 관리가 용이하다.
③ 시스템 전체의 융통성이 높다.
④ 조직 요구에 대한 대응이 용이하다.
- 다음 중 사무자동화의 목표에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
① 비전문가라도 사용할 수 있는 시스템을 추구한다.
② 사무실의 무인화를 궁극적인 목표로 한다.
③ 창조적 인간능력의 증대를 목표로 한다.
④ 생산성 향상을 꾀하는 것이다.
- 다음 중 사무업무와 관련하여 컴퓨터가 지식근로자에게 도움을 줄 수 있는 활동영역과 가장 관계없는 것은?
① 분석 ② 수정
③ 기획 ④ 검색
- 사무자동화와 직접 관계있는 분산정보처리시스템의 종류가 아닌 것은?
① 미니컴퓨터에 의한 분산정보처리시스템
② 계층형 분산정보처리시스템
③ 다중-집중정보처리시스템
④ Network형 분산정보처리시스템
- 다음 보조기억장치 등에 사용되는 USB에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 컴퓨터와 주변기기를 연결하는데 쓰이는 입·출력 표준 중 하나이다.
② USB 방식으로 연결된 주변 기기는 대부분 핫 플러그를 지원한다.
③ 미국 애플사가 제창한 시리얼 버스 인터페이스 표준 규격이다.
④ USB 방식은 보통 외부 전원을 이용하지 않고도 쉽게 주변 기기를 사용할 수 있다.
- 사진 등의 정지화상을 통신에 사용하기 위해서 압축하는 기술 표준은?
① BMP ② ALZIP
③ MPEG ④ JPEG
- 국가정보원 지침에 의한 USB 메모리 등 보조기억매체들의 필수 보안 기능이 아닌 것은?
① 분실 시 저장데이터의 보호를 위한 쓰기 방지 기능
② 사용자 식별·인증 기능
③ 지정데이터 암호·복호화 기능
④ 저장된 자료의 임의 복제 방지 기능
- 서로 다른 종류의 데이터 저장장치를 한 데이터 서버에 연결하여 총괄적으로 관리해주는 네트워크는?
① BcN ② LAN
③ SAN ④ NMS

19. 문서 편집기 등에서 데이터와 데이터를 연결할 때 사용하는 기술은?

- ① GUI ② ActiveX
③ OLE ④ Clipboard

20. 사무자동화시스템 구축이 고가의 하드웨어, 소프트웨어를 도입하지 않고도 네트워크 인프라를 이용하여 다양한 정보화 솔루션을 사용할 수 있는 것은?

- ① 데이터베이스 ② ASP
③ NMS ④ VoIP

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 공공기록물 중 보존기간 종료 시까지 관할 기록관 또는 특수 기록관에 보존해야 하는 기록물은?

- ① 보존기간이 5년 이하인 기록물
② 보존기간이 10년 이하인 기록물
③ 보존기간이 20년 이하인 기록물
④ 보존기간이 30년 이하인 기록물

22. 문서정리 보존의 일반원칙과 관계없는 것은?

- ① 보존할 문서는 가능한 한 줄인다.
② 규정에 의거 보존문서의 정리 및 폐기를 자주 한다.
③ 문서보존규정을 제공하고 이를 준수한다.
④ 훼손되어 활용이 불가능한 문서도 영구보존해야 한다.

23. 다음 중 정보관리의 기능이 아닌 것은?

- ① 정보 계획 ② 정보 통제
③ 정보 처리 ④ 정보 판매

24. 다음 중 소프트웨어의 효율적 개발 및 품질향상과 호환성 확보 등을 위하여 소프트웨어의 표준화를 추진하고 소프트웨어사업자에게 이를 권고할 수 있는 자는?

- ① 교육과학기술부장관 ② 지식경제부장관
③ 정보화추진위원회장 ④ 한국소프트웨어진흥원장

25. 통제의 내용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 규제하는 것
② 표준과 비교하지 않는 것
③ 점검 또는 확인하는 것
④ 명령 또는 지시의 권한 행사를 하는 것

26. 업무관리시스템에 포함된 문서관리카드에 기록·관리될 수 있도록 구성되어야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 기안한 내용
② 의사결정 내용
③ 전달 내용
④ 의사결정과정에서 제기된 의견, 수정된 내용

27. 정보관리와 사무관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관리 범위에 있어서 사무관리는 의사결정에 필요한 정보를 신속하게 제공하는 것이다.
② 정보관리 범위는 정보계획, 정보통제, 정보처리, 정보보관을 포함한다.

③ 정보관리 업무는 조직의 제반기능, 경영활동을 폭넓게 지원한다.

④ 관리 범위에 있어서 사무관리는 정보관리 내의 지정된 정보처리, 통제기능만을 담당한다.

28. 디지털 콘텐츠의 무단사용을 막고, 불법 복제와 변조를 방지하는 기술 등을 제공하는 것은?

- ① 전자 서명 ② 개인 인증서
③ 전자 인증 ④ DRM

29. 사무실 환경에서 조명은 업무의 효율화를 수행하는데 커다란 역할을 하고 있다. 사무실의 조도 기준은 “산업 보건기준에 관한 규칙”에서 사무실의 용도에 따른 최저 조도기준에 대한 규정에 적합하지 않은 것은?

- ① 초정밀작업은 500룩스 이상
② 정밀작업은 300룩스 이상
③ 보통작업은 150룩스 이상
④ 기타작업은 75룩스 이상

30. “사무관리규정”에 의거 각 처리과의 장이 소관사무를 단위 업무별로 분장하는 이유로 옳은 것은?

- ① 사무의 전문화를 위해
② 사무의 간소화를 위해
③ 사무의 능률적 처리와 책임소재의 명확을 기하기 위해
④ 사무문서의 효율적 관리와 신속한 업무 처리를 위해

31. 사무량을 측정하기에 부적당한 사무는?

- ① 일상적으로 일정한 처리방법으로 반복되는 사무
② 상당기간 내용적으로 처리방법이 균일하여 변동이 별로 없는 사무
③ 성과 또는 진행상황을 수치화하여 일정단위로서 계산할 수 있는 사무
④ 조사기획과 같은 비교적 판단 및 사고력이 요구되는 사무

32. 다음 중 사무 표준의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 질표준 ② 양 및 질표준
③ 양표준 ④ 재료표준

33. 사무실의 위치를 선정하는데 고려해야 할 사항으로 적합하지 않은 것은?

- ① 회사의 경우 거래처 등과 연락의 편의를 고려해야 한다.
② 여러 가지 서비스 기관의 이용 편의를 고려해야 한다.
③ 사무실 주변의 보건 위생적 환경이 양호해야 한다.
④ 행정기관의 경우 각종 세제를 검토하여 유리한 곳을 정해야 한다.

34. 동작의 경제원칙을 가장 잘 나타내고 있는 것은?

- ① 발로 할 수 있는 일은 오른손을 사용한다.
② 왼손으로 할 수 있는 것으로 오른손을 사용하지 않는다.
③ 가능한 한 양쪽이 동시에 작업을 시작하되 끝날 때는 각각 끝나도록 한다.
④ 동작의 경제원칙은 본래 생산 작업을 대상으로 만들어졌기 때문에 사무작업에는 응용할 수 없다.

35. 사무의 의의와 종류에 대한 설명으로 적절하지 못한 것은?

- ① 사무는 조직의 목적을 수행하는 수단이다.
- ② 행정목적은 직접 수행하는 것은 본래사무이다.
- ③ 본래사무는 참모부분이 담당하는 참모사무이다.
- ④ 사무는 본래사무와 지원사무로 구분하기도 한다.

36. 다음 표준화에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 일정 시간 내에 일정생산량을 정하는 작업 또는 수단
- ② 최고의 기준을 만드는 것
- ③ 표준을 만들어 내는 작업 또는 수단
- ④ 절차에 대하여 확실성 및 통일성을 기하는 것

37. 프로그램 저작권자의 권리에 해당하지 않는 것은?

- ① 공표권 ② 성명표시권
- ③ 동일성 유지권 ④ 프로그램코드역분석권

38. 사무관리의 작업적 접근방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사무의 실체를 작업으로 규정하는 것이다.
- ② 초기연구자는 레핑웰(W.H.Leffingwell)이다.
- ③ 사무소는 공장과 같이 사무라는 서비스를 생산한다.
- ④ 정보관리와 지식관리의 핵심이다.

39. 사무관리 표준화를 위한 문서의 구성요소에서 문서번호를 부여할 때 구성요소가 아닌 것은?

- ① 기관번호 ② 분류번호
- ③ 문서등록번호 ④ 접수번호

40. 프로그램 등록시 프로그램 저작자가 등록할 수 있는 사항이 아닌 것은?

- ① 프로그램의 용도 ② 프로그램의 명칭
- ③ 프로그램의 창작연월일 ④ 프로그램의 개요

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 이항(Binary) 연산에 해당하지 않는 것은?

- ① AND ② MOVE
- ③ OR ④ XOR

42. C 언어에서 사용되는 데이터 형이 아닌 것은?

- ① long ② unsinged
- ③ char ④ integer

43. 수식 구문의 표기법 중 연산자를 피연산자 사이에 표기하는 방법으로서 일반적으로 가장 많이 사용되는 표기법은?

- ① PREFIX NOTATION ② POSTFIX NOTATION
- ③ INFIX NOTATION ④ FIRST NOTATION

44. 인터프리터(Interpreter) 기법을 사용하는 언어는?

- ① C ② BASIC
- ③ COBOL ④ FORTRAN

45. 원시 프로그램을 하나의 긴 스트림으로 보고 원시 프로그램을 문자 단위로 스캐닝 하여 문법적으로 의미 있는 일련의 문자들로 분할해 내는 역할을 하는 것은?

- ① 구문분석기 ② 어휘분석기

- ③ 토큰 ④ 선행 처리기

46. 다음 프로그램 중 성격이 나머지 셋과 다른 것은?

- ① Assembler ② Compiler
- ③ Interpreter ④ Linker

47. 주기억장치 관리 기법에서 배치 전략의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① First-Fit ② Best-Fit
- ③ Worst-Fit ④ Last-Fit

48. C 언어에서 사용하는 이스케이프 시퀀스(Escape Sequence)의 설명이 옳지 않은 것은?

- ① \n : null character ② \r : carriage return
- ③ \f : form feed ④ \b : backspace

49. 프로그램의 오류 수정 작업을 위해 사용되는 소프트웨어를 무엇이라고 하는가?

- ① 디버거 ② 링커
- ③ 모니터 ④ 매크로

50. 가상기억장치 관리기법 중 각 페이지 당 두 개의 하드웨어 비트를 두어서 가장 최근에 사용하지 않은 페이지를 교체하는 기법은?

- ① FIFO ② OPT
- ③ LRU ④ NUR

51. 교착상태 발생이 필요조건이 아닌 것은?

- ① 상호 배제 조건 ② 선점 조건
- ③ 점유 및 대기 조건 ④ 환형 대기 조건

52. 고급 언어를 기계어로 바꾸는 역할을 하는 것은?

- ① 링커 ② 로더
- ③ 컴파일러 ④ 운영체제

53. C 언어에서 문자열 입력 함수는?

- ① puts() ② getstring()
- ③ gets() ④ putchar()

54. C 언어에서 문장을 끝마칠 때 사용하는 기호는?

- ① % ② #
- ③ ^ ④ ;

55. C 언어의 기억 클래스 종류가 아닌 것은?

- ① 자동(Automatic) 변수 ② 동적(Dynamic) 변수
- ③ 레지스터(Register) 변수 ④ 외부(External) 변수

56. 운영체제의 성능 평가 요소로 거리가 먼 것은?

- ① 처리 능력 ② 비용
- ③ 반환 시간 ④ 신뢰도

57. 목적 프로그램(Object Program)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 원시 프로그램을 기계어로 번역하는 번역기를 의미한다.
- ② 원시 프로그램을 작성하는 편집기를 의미한다.
- ③ 원시 프로그램이 기계어로 번역된 상태를 의미한다.

④ 원시 프로그램의 오류를 수정하는 프로그램을 의미한다.

58. 기계어로 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 0 또는 1로만 구성되어 있다.
- ② 컴퓨터가 이해하는 언어이다.
- ③ 프로그램 작성이 용이하다.
- ④ 처리 속도가 빠르다.

59. 프로그램 수행 순서로 옳은 것은?

- ① 원시프로그램→링커→로더→컴파일러→목적 프로그램
- ② 컴파일러→목적 프로그램→원시 프로그램→링커→로더
- ③ 원시 프로그램→목적 프로그램→컴파일러→링커→로더
- ④ 원시 프로그램→컴파일러→목적 프로그램→링커→로더

60. 프로그램을 작성하는 과정에서 컴퓨터에 의해 직접 실행되는 명령어들이 아니라, 프로그램을 읽어 이해하기에 도움이 되는 내용들을 기록한 부분으로 프로그램의 판독성을 향상시키는 요소를 무엇이라고 하는가?

- ① 예약어(Reserved Word) ② 주석(Comment)
- ③ 연산식(Expression) ④ 식별자(Identifier)

4과목 : 정보통신 개론

61. 다음 중 IEEE 관련 MAN의 표준안으로 DQDB에 관한 것은?

- ① IEEE 802.1 ② IEEE 802.3
- ③ IEEE 802.6 ④ IEEE 802.8

62. 정보통신시스템에서 통신제어장치의 기능이 아닌 것은?

- ① 회선의 감시 ② 가상단말
- ③ 에러의 검출 및 제어 ④ 전송 및 접속제어

63. 이동통신 단말 사용자가 가입 등록한 사업자의 서비스 지역이 아닌 다른 사업자의 서비스 지역에서도 정상적인 서비스를 가능하게 해주는 것은?

- ① Hand-off ② Roaming
- ③ Cell ④ Base station

64. 패킷교환망과 패킷교환망을 연결을 망간 접속이라 한다. 망간 접속을 위한 프로토콜을 규정하고 있는 권고안은?

- ① X.25 ② X.28
- ③ X.75 ④ X.121

65. 다음 중 초고속통신망의 ATM에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 48 바이트의 페이로드(payload)를 갖고 있다.
- ② 5바이트의 헤더를 갖고 있다.
- ③ 멀티미디어 서비스에 적합하다.
- ④ 동기식 전달모드로 고속데이터 전송에 사용된다.

66. 다음 중 LAN의 전송매체로 전송특성이 가장 우수한 것은?

- ① 동축 케이블 ② UTP 케이블
- ③ 광 케이블 ④ 폼스킨 케이블

67. 다음 중 PBX 란 무엇을 의미하는가?

- ① 공공구내교환 시스템 ② 사설구내교환 시스템
- ③ 고속네트워크 시스템 ④ 광역네트워크 시스템

68. 다음 중 광섬유에서 발생하는 손실이 아닌 것은?

- ① 접속손실 ② 레일리분산손실
- ③ 마이크로벤딩손실 ④ 흡수손실

69. 다음 전송제어문자 중 상대국에 응답을 요구하는 것은?

- ① ETB ② ENQ
- ③ DLE ④ ACK

70. 보안을 위한 암호화(Encryption)와 해독(Decryption) 및 데이터 압축을 주로 지원하는 OSI계층은?

- ① 전송계층(Transport Layer)
- ② 세션계층(Session Layer)
- ③ 표현계층(Presentation Layer)
- ④ 응용계층(Application Layer)

71. 통신채널의 통신용량을 증가시키기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 신호세력을 높인다. ② 잡음 세력을 줄인다.
- ③ 데이터 오류를 줄인다. ④ 주파수 대역폭을 증가시킨다.

72. 8진 PSK는 한 번에 몇 개의 신호 비트[bit]를 전송할 수 있는가?

- ① 2 ② 3
- ③ 4 ④ 8

73. ISO에서 표준안으로 발표한 비트 동기방식의 프로토콜은?

- ① HDLC ② BSC
- ③ DDCMP ④ TCP/IP

74. 다음 중 비동기식 전송방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 각 전송문자 사이에는 휴지시간이 존재한다.
- ② 송/수신 장치의 동기 형태는 비트 동기방식이다.
- ③ 전송속도가 주로 저속에서 운용된다.
- ④ 각 전송문자의 앞뒤에 시작 및 정지 비트를 삽입한다.

75. 데이터 전송에서 변조속도가 1600[baud]이고, 트리비트(tribit)를 사용한다면 전송속도[bps]는 얼마인가?

- ① 1600 ② 3200
- ③ 4800 ④ 6400

76. 다음 중 정보에 대하여 가장 적합하게 설명한 것은?

- ① 인간 또는 기계가 감지할 수 있도록 숫자, 문자, 기호 등으로 형식화한 것이다.
- ② 멀리 떨어져 있는 입·출력장치와 컴퓨터가 서로 주고받는 것이다.
- ③ 여러 가지 데이터를 처리한 후, 특정 목적 수행을 위하여 체계화한 것이다.
- ④ 기계와 기계 사이에 전달되는 일체의 기호이다.

77. HDLC(High Level Data Link Control) 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동작모드에는 정규 응답모드 및 비동기식 응답모드 등이 있다.
- ② 링크는 점대점 및 멀티포인트 형태로 구성할 수 있다.
- ③ 프레임 구조 중 FCS는 8비트로 구성된다.

④ 반이중 및 전이중의 통신방식이 가능하다.

78. 다음 중 디지털 정보에 따라 반송파의 주파수를 변화시키는 변조방식은?

- ① ASK ② FSK
③ PSK ④ PCM

79. 다음 중 데이터 전송의 오류 검출 방식이 아닌 것은?

- ① 패리티(Parity) 검사 ② 블록합검사
③ 순환잉여검사(CRC) ④ 바이폴라(Bipolar)검사

80. ITU-T에 의해 개발된 표준으로 공중 데이터망을 통한 데이터의 전송을 규정한 시리즈는?

- ① Q ② V
③ X ④ Z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	③	④	②	③	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	③	③	③	④	①	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	②	②	③	①	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	④	②	③	②	④	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	②	②	④	④	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	④	②	②	③	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	③	④	③	②	②	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	①	②	③	③	③	②	④	③